

Name : Najma Khonsa Tsabita

NIM : 1232002090

Course : Kapita Selekt Sistem Informasi

Task : 11 NVDI

1.1 Pendahuluan

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) merupakan salah satu indeks vegetasi yang digunakan untuk mengidentifikasi tingkat kerapatan dan kesehatan vegetasi berdasarkan nilai reflektansi spektral pada kanal Near Infrared (NIR) dan Red. Nilai NDVI berkisar antara -1 hingga 1, di mana nilai yang semakin tinggi menunjukkan vegetasi yang semakin rapat dan sehat, sedangkan nilai rendah atau negatif umumnya menunjukkan badan air, lahan terbangun, atau area tanpa vegetasi.

Pada praktikum ini dilakukan analisis NDVI untuk wilayah Kota Samarinda menggunakan citra Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized yang diolah melalui Google Earth Engine dan divisualisasikan menggunakan QGIS.

1.2 Tujuan

Tujuan pembuatan map ini adalah:

- Mengolah citra Sentinel-2 menggunakan Google Earth Engine.
- Menghitung nilai NDVI untuk wilayah Kota Samarinda.
- Mengidentifikasi persebaran tingkat kerapatan vegetasi berdasarkan nilai NDVI.
- Menyajikan hasil analisis dalam bentuk peta tematik.

1.3 Data

1. Data

Data yang digunakan meliputi:

- Citra Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized
- Batas administrasi Kota SamarindaMetode

2. Tools

- Google Earth Engine
- QGIS

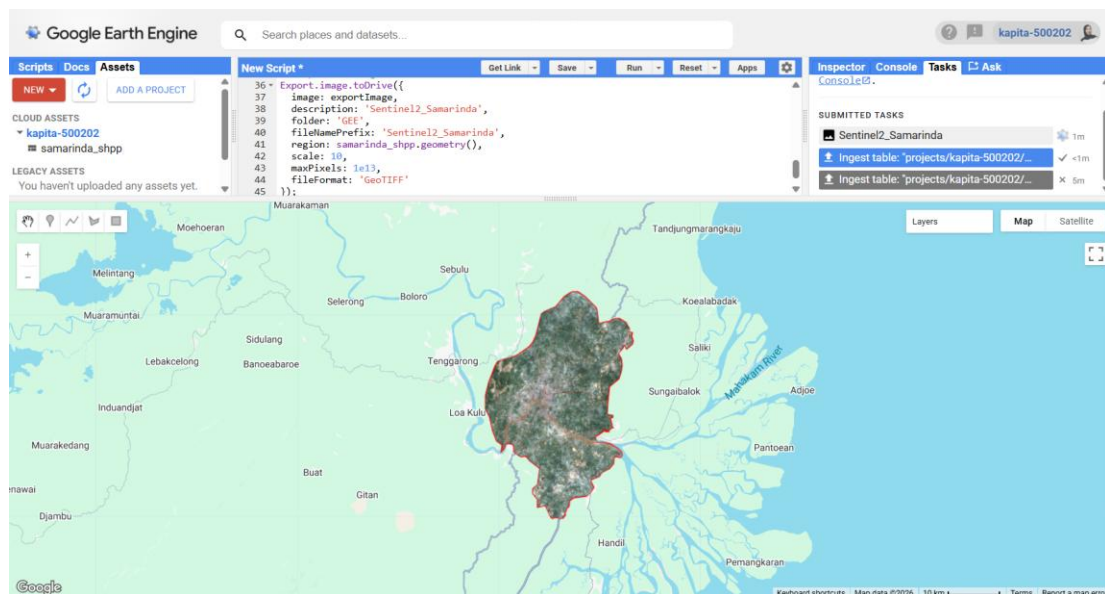
1.4 Metode

Penelitian ini menggunakan citra satelit Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized yang diolah menggunakan Google Earth Engine (GEE) dan QGIS untuk menghasilkan peta Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). Tahapan penelitian terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut.

1. Persiapan Data

Data yang digunakan meliputi citra Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized sebagai sumber data penginderaan jauh dan batas administrasi Kota Samarinda sebagai area kajian (Area of Interest/AOI). Batas administrasi terlebih dahulu diunggah ke Google Earth Engine sebagai asset agar dapat digunakan untuk membatasi wilayah analisis.

2. Pengolahan Data di Google Earth Engine



Proses pengolahan data diawali dengan mengimpor batas administrasi Kota Samarinda ke Google Earth Engine. Selanjutnya dilakukan pengambilan citra Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized yang mencakup wilayah Kota Samarinda dengan periode akuisisi Januari 2024 hingga Desember 2025. Citra kemudian difilter berdasarkan persentase tutupan awan kurang dari 80% untuk memperoleh kualitas citra yang lebih baik. Setelah proses penyaringan selesai, seluruh citra dikompositkan menggunakan metode median composite sehingga menghasilkan satu citra representatif yang mampu mengurangi pengaruh awan. Citra hasil komposit kemudian dipotong (clip) sesuai batas administrasi Kota Samarinda. Selanjutnya dipilih band B2 (Blue), B3 (Green), B4 (Red), dan B8 (Near Infrared/NIR) yang diperlukan untuk proses analisis NDVI. Hasil akhir diekspor ke Google Drive dalam format GeoTIFF dengan resolusi spasial 10 meter untuk diproses lebih lanjut menggunakan QGIS.

```
// Import boundary
var samarinda_shpp = ee.FeatureCollection(
  "projects/kapita-500202/assets/samarinda_shpp"
);

// Menampilkan batas wilayah
Map.centerObject(samarinda_shpp, 10);
Map.addLayer(samarinda_shpp, {color:'red'}, 'Samarinda Boundary');

// Mengambil citra Sentinel-2
var sentinel = ee.ImageCollection("COPERNICUS/S2_SR_HARMONIZED")
  .filterBounds(samarinda_shpp)
  .filterDate('2024-01-01', '2025-12-31')
  .filter(ee.Filter.lt('CLOUDY_PIXEL_PERCENTAGE', 80));

// Membuat komposit median
var image = sentinel.median().clip(samarinda_shpp);

// Menampilkan citra RGB
Map.addLayer(image, {
  bands:['B4','B3','B2'],
  min:0,
  max:3000
}, 'Sentinel RGB');

// Memilih band untuk ekspor
var exportImage = image.select(['B2','B3','B4','B8']);

// Export ke Google Drive
Export.image.toDrive({
  image: exportImage,
  description:'Sentinel2_Samarinda',
  folder:'GEE',
  fileNamePrefix:'Sentinel2_Samarinda',
  region:samarinda_shpp.geometry(),
  scale:10,
  maxPixels:1e13,
  fileFormat:'GeoTIFF'
});
```

Penjelasan Kode

1. Import Boundary

Mengimpor batas administrasi Kota Samarinda yang sebelumnya telah diunggah ke Google Earth Engine sebagai asset. Boundary ini digunakan sebagai Area of Interest (AOI) untuk membatasi wilayah analisis.

2. Map.centerObject() dan Map.addLayer()

Memusatkan tampilan peta pada wilayah Kota Samarinda serta menampilkan batas administrasi agar memudahkan proses visualisasi.

3. ImageCollection Sentinel-2

Mengambil dataset Sentinel-2 Surface Reflectance Harmonized kemudian melakukan penyaringan berdasarkan:

- o Area kajian (Kota Samarinda),

- Periode Januari 2024 – Desember 2025,
- Persentase tutupan awan kurang dari 80%.

4. Median Composite

Fungsi median() digunakan untuk menghasilkan satu citra representatif dari seluruh koleksi citra sehingga pengaruh awan dapat dikurangi. Selanjutnya fungsi clip() digunakan untuk memotong citra sesuai batas administrasi Kota Samarinda.

5. Visualisasi RGB

Band B4 (Red), B3 (Green), dan B2 (Blue) digunakan untuk menampilkan citra berwarna alami (Natural Color) sehingga kondisi wilayah dapat diamati secara visual.

6. Pemilihan Band

Band B2, B3, B4, dan B8 dipilih karena digunakan dalam proses perhitungan NDVI di QGIS. Band B8 merupakan kanal Near Infrared (NIR), sedangkan Band B4 merupakan kanal Red.

7. Export GeoTIFF

Hasil citra diekspor ke Google Drive dalam format GeoTIFF dengan resolusi spasial 10 meter. File ini kemudian digunakan sebagai input pada proses perhitungan NDVI di QGIS.

1. Perhitungan NDVI di QGIS

File GeoTIFF hasil ekspor dari Google Earth Engine diimpor ke dalam QGIS. Selanjutnya dilakukan perhitungan nilai Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) menggunakan Raster Calculator dengan persamaan sebagai berikut.

$$NDVI = \frac{B8 - B4}{B8 + B4}$$

- B8 = Band Near Infrared (NIR)
- B4 = Band Red

Hasil perhitungan NDVI menghasilkan nilai antara -1 hingga 1, di mana nilai yang lebih tinggi menunjukkan vegetasi yang lebih rapat dan sehat, sedangkan nilai rendah atau negatif menunjukkan badan air, kawasan terbangun, maupun lahan tanpa vegetasi.

2. Klasifikasi NDVI

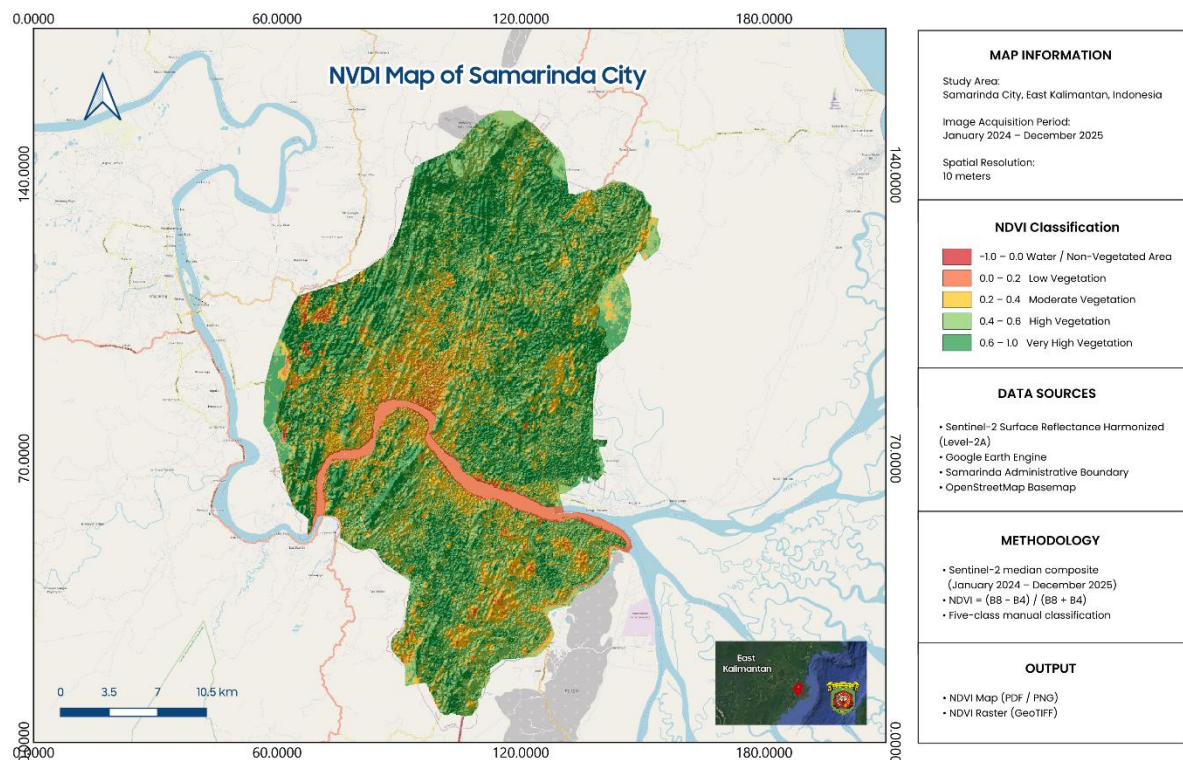
Hasil raster NDVI kemudian diklasifikasikan menjadi lima kelas menggunakan metode klasifikasi manual agar memudahkan proses interpretasi. Klasifikasi yang digunakan disajikan pada Tabel 1.

Rentang NDVI	Klasifikasi
-1.0 – 0.0	Air / Non Vegetasi
0.0 – 0.2	Vegetasi Rendah
0.2 – 0.4	Vegetasi Sedang
0.4 – 0.6	Vegetasi Tinggi
0.6 – 1.0	Vegetasi Sangat Tinggi

3. Penyusunan Layout Peta

Tahap akhir dilakukan penyusunan layout peta menggunakan fitur Print Layout pada QGIS. Layout peta dilengkapi dengan judul peta, legenda, skala, arah utara (north arrow), informasi peta, sumber data, metode analisis, inset lokasi, serta deskripsi singkat hasil analisis. Peta akhir kemudian diekspor dalam format PDF sebagai output praktikum.

1.5 Hasil dan Pembahasan



This map illustrates the spatial distribution of the Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) across Samarinda City using Sentinel-2 Surface Reflectance imagery. NDVI values range from -1 to 1, where higher values indicate denser and healthier vegetation, while lower or negative values represent water bodies, built-up areas, or sparsely vegetated land.

by Najma Khonsa Tsabita

28/06/2026

Berdasarkan hasil analisis NDVI, sebagian besar wilayah Kota Samarinda didominasi oleh kelas vegetasi sedang hingga tinggi yang ditunjukkan dengan warna hijau pada peta. Hal ini mengindikasikan bahwa wilayah tersebut masih memiliki tutupan vegetasi yang

relatif baik, seperti kawasan berhutan, perkebunan, ruang terbuka hijau, maupun lahan yang masih ditumbuhi vegetasi.

Nilai NDVI rendah hingga negatif terlihat pada Sungai Mahakam, badan air, kawasan terbangun, serta lahan terbuka yang memiliki sedikit atau tidak memiliki tutupan vegetasi. Area pusat kota menunjukkan nilai NDVI yang relatif lebih rendah dibandingkan wilayah pinggiran, yang mengindikasikan adanya aktivitas pembangunan dan kepadatan permukiman.

Secara keseluruhan, distribusi nilai NDVI menunjukkan bahwa Kota Samarinda masih memiliki tutupan vegetasi yang cukup luas meskipun perkembangan kawasan perkotaan menyebabkan penurunan nilai NDVI pada beberapa lokasi. Peta NDVI yang dihasilkan dapat digunakan sebagai informasi awal dalam pemantauan kondisi vegetasi dan mendukung perencanaan pengelolaan lingkungan di wilayah Kota Samarinda.

1.6 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar wilayah Kota Samarinda memiliki nilai NDVI pada kategori sedang hingga tinggi, yang menunjukkan kondisi vegetasi yang relatif baik. Nilai NDVI rendah hingga negatif terutama ditemukan pada badan air, kawasan terbangun, dan lahan dengan tutupan vegetasi yang minim. Penggunaan Google Earth Engine dan QGIS memungkinkan proses pengolahan citra satelit dilakukan secara efisien sehingga menghasilkan peta NDVI yang dapat dimanfaatkan sebagai dasar analisis kondisi vegetasi di Kota Samarinda.